Campo magnético

Apuntes · Tema 3 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Fuerza sobre una carga en movimiento

Los campos magnéticos los crean **cargas en movimiento** (corrientes, imanes) y solo actúan sobre cargas en movimiento. Se miden en teslas (T).

Clave: fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B} \qquad F = |q|\,v\,B\sin\alpha$$

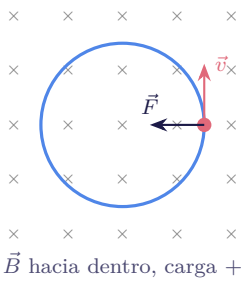
Es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$: no cambia el módulo de la velocidad, no hace trabajo. Con campo eléctrico: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.

Clave: movimiento circular

Si $\vec{v} \perp \vec{B}$, la carga describe una circunferencia:

$$|q|vB = m\frac{v^2}{r} \;\Rightarrow\; r = \frac{mv}{|q|B} \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

El periodo no depende de la velocidad (es la base del ciclotrón).



$\vec{B}$ hacia dentro, carga +

Ojo

Regla de la mano derecha para $\vec{v} \times \vec{B}$, y si la carga es negativa, la fuerza va al revés. Si $\vec{v} \parallel \vec{B}$, la fuerza es nula.

Ejemplo: protón en un campo

Un protón ($m = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg) entra a 10^6 m/s perpendicular a $B = 0{,}5$ T: $r = \frac{1{,}67\cdot10^{-27}\cdot10^{6}}{1{,}6\cdot10^{-19}\cdot0{,}5} =$ 2,09 cm, $T = 1{,}31\cdot10^{-7}$ s.

Aplicaciones: **espectrómetro de masas** (separa isótopos porque $r \propto m$), **selector de velocidades** (con $\vec{E} \perp \vec{B}$, pasan sin desviarse las de $v = E/B$), **ciclotrón**.

2. Fuerza sobre una corriente

Clave: Laplace

$$\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B} \qquad F = ILB\sin\alpha$$

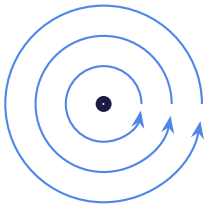
Dos conductores paralelos se atraen si las corrientes van en el mismo sentido y se repelen si van en sentidos opuestos:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \qquad \mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}\ \mathrm{T\,m/A}$$

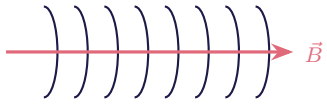
Así se definía el amperio.

3. Campos creados por corrientes

Fuente	Campo	Dirección
Conductor rectilíneo	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$	circunferencias alrededor del hilo (mano derecha: pulgar en I)
Espira (en el centro)	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$	perpendicular al plano de la espira
Solenoide (dentro)	$B = \frac{\mu_0 N I}{L}$	a lo largo del eje, uniforme



hilo con I hacia fuera



solenoide: campo uniforme dentro

Ojo

Diferencias con el campo eléctrico: no hay «cargas magnéticas» aisladas (no existen monopolos), las líneas de campo son cerradas, y el campo magnético no es conservativo.